Rajamangala University of Technology Isan
Khon Kaen Campus

ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ

(Smart Pet Feeder System)

จัดทำโดย

นาย ณัฐพล นันจำรัส
รหัสนักศึกษา *66332110028-3 ECP3N*
นางสาว เปมิกา ทำนาเมือง
รหัสนักศึกษา *66332110191-7 ECP3N*

เสนอ

อ.ดร.ประภาส ผ่องสนาม

ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ *(SMART PET FEEDER SYSTEM)*

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบให้อาหารและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลผ่านระยะไกล ระบบใช้บอร์ดควบคุม ESP32 เป็นประมวลผลหลัก ร่วมกับเซนเซอร์ LOAD CELL และ ULTRASONIC เพื่อตรวจสอบปริมาณอาหารและน้ำแบบเรียลไทม์ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านโปรโตคอล HTTP ไปยัง DASHBOARD เพื่อแสดงผลและสั่งการ นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชัน EDGE COMPUTING ที่สามารถสั่งจ่ายอาหารตามเวลาที่กำหนดได้แม้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะขัดข้อง

I. วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)

1. เพื่อพัฒนาระบบจ่ายอาหารและน้ำอัตโนมัติที่แม่นยำ
2. เพื่อเฝ้าติดตาม (MONITORING) ปริมาณอาหารและน้ำคงเหลือผ่านหน้าจอ DASHBOARD
3. เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนผ่าน TELEGRAM เมื่อทรัพยากรในถังใกล้หมด
4. เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง (AUTOMATION) แม้ไม่มีสัญญาณ WIFI

II. รายละเอียดอุปกรณ์และโครงสร้างระบบ (HARDWARE REQUIREMENTS)

ส่วนประมวลผลหลัก (CONTROL BOARD)

- ESP32: บอร์ดควบคุมหลักที่มี WIFI ในตัว

INPUT (SENSORS - 2 ชนิด)

1. LOAD CELL : วัดปริมาณอาหารที่เหลือ
2. ULTRASONIC SENSOR (HC-SR04): วัดระดับน้ำที่เหลือในถัง

OUTPUT (ACTUATORS - 2 ชนิด)

1. SERVO MOTOR (SG90): ใช้ทำกลไกหมุนเปิด-ปิดช่องปล่อยอาหาร
2. RELAY MODULE: ควบคุมปั๊มน้ำขนาดเล็ก (MINI WATER PUMP) เพื่อเติมน้ำในถังน้ำอัตโนมัติ

STATUS LED (3 ดวง)

- LED สีน้ำเงิน (กระพริบ): กำลังเชื่อมต่อ WIFI/MQTT
- LED สีเขียว (ค้าง): ระบบออนไลน์และทำงานปกติ

LED สีแดง (ค้าง/กระพริบ): เกิดข้อผิดพลาด หรืออาหารในถังหมด (CRITICAL ALERT)

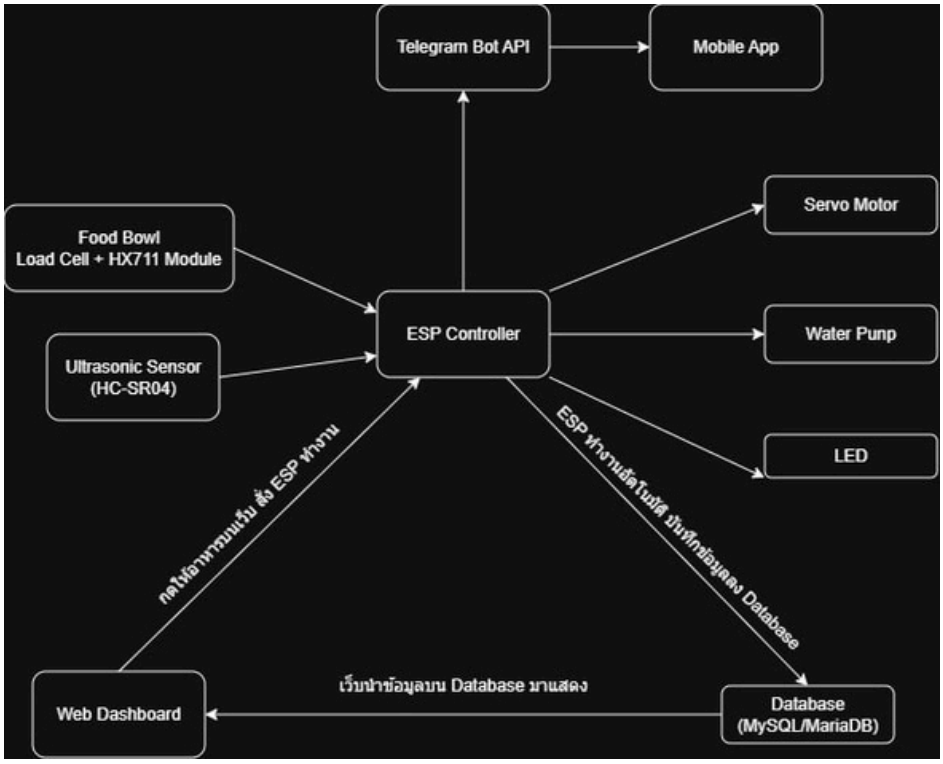
III. ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์และระบบ (SYSTEM & SOFTWARE)

- WIFI MANAGER: ใช้ LIBRARY WIFIMANAGER เพื่อให้ผู้ใช้ตั้งค่า WIFI ผ่านมือถือได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด
- COMMUNICATION: ใช้โปรโตคอล HTTP เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง ESP32 และ DASHBOARD
- DATABASE: บันทึกข้อมูลระดับอาหารย้อนหลัง และเวลาที่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงลงใน MYSQL/MARIADB

- USER INTERFACE (DASHBOARD):
  - REAL-TIME MONITOR: แสดงเกจ (GAUGE) ปริมาณน้ำและอาหารที่เหลือ และ CHART จำนวนครั้งที่เติมน้ำและอาหารในแต่ละวัน
  - CONTROL: มีปุ่มกดสั่งปล่อยอาหาร (FEED NOW) และปุ่มเปิด-ปิดปั๊มน้ำผ่านหน้าจอ
- NOTIFICATION: แจ้งเตือนผ่าน TELEGRAM เมื่อ "อาหารหมด" หรือ "อาหารเหลือน้อย"
- AUTOMATION LOGIC (EDGE COMPUTING): ระบบจะปล่อยอาหารตามเวลาที่ตั้งไว้ (SCHEDULE) โดยใช้ TIMER ภายใน
  - แม้ WIFI หลุด: หาก SENSOR ตรวจจับได้ว่าอาหารหรือน้ำเหลือน้อยก็จะเติมให้โดยอัตโนมัติ

SECURITY: มีการเช็ค TOKEN ในการส่งข้อมูล และหน้า DASHBOARD ต้องเข้าด้วย USERNAME/PASSWORD

IV. METHODOLOGY



ESP32 รับข้อมูลจาก LOAD CELL เพื่อตรวจสอบน้ำหนักอาหารที่เหลือในถาด และใช้ ULTRASONIC SENSOR วัดระดับน้ำในถังเก็บ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้หรือเมื่อเซนเซอร์ตรวจพบว่าอาหารหรือน้ำใกล้หมด ระบบจะสั่งการให้ SERVO MOTORหมุนเพื่อปล่อยอาหาร และสั่งงาน RELAY ให้เปิด ปั๊มน้ำ เพื่อเติมน้ำโดยอัตโนมัติ ในด้านการเชื่อมต่อ ข้อมูลจะถูกส่งไปบันทึกในฐานข้อมูล MYSQL/MARIADB เพื่อแสดงผลบน WEB DASHBOARD ให้ผู้ใช้ดูสถานะแบบ REAL-TIME และกดสั่งงานด้วยตัวเองได้ หากเกิดกรณี "อาหารหมด" ระบบจะส่งแจ้งเตือนผ่าน TELEGRAM เข้ามือถือทันที โดยมี LED 3 สี คอยบอกสถานะที่ตัวเครื่อง (น้ำเงิน: เชื่อมต่อ WIFI, เขียว: ปกติ, แดง: อาหารหมด/ผิดพลาด) ซึ่งทั้งหมดนี้ยังสามารถทำงานได้แม้ WIFI หลุดด้วยระบบ AUTOMATION ภายในตัวบอร์ดเอง

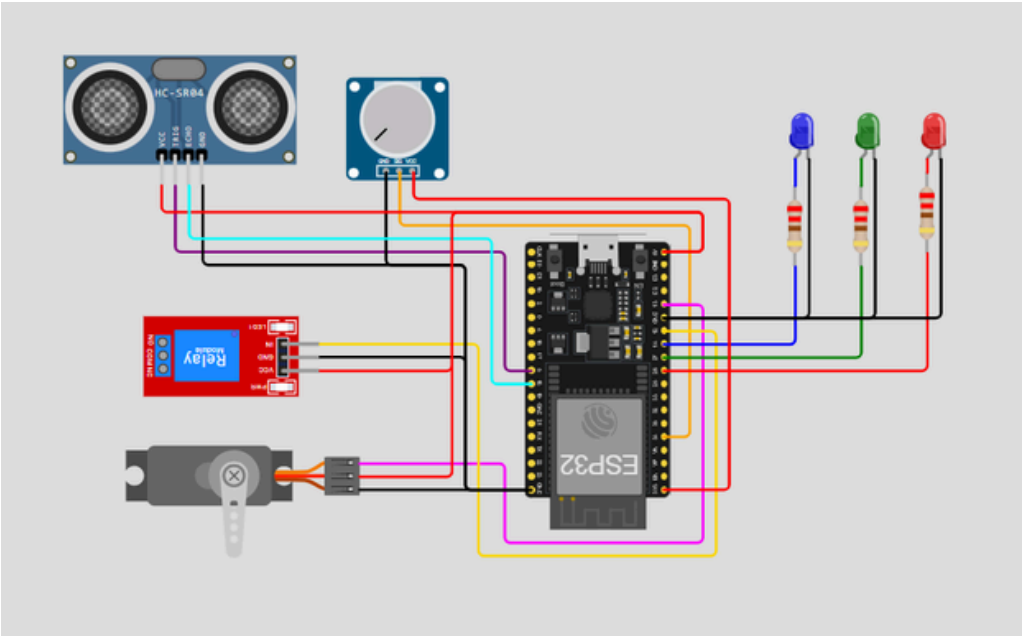
V. รายการอุปกรณ์ (BILL OF MATERIALS - BOM)

1. บอร์ด ESP32
2. เซนเซอร์ ULTRASONIC (HC-SR04)
3. เซนเซอร์ LOAD CELL
4. HX711
5. SERVO MOTOR (SG90)
6. RELAY MODULE 1 CHANNEL
7. ปั๊มน้ำจิ๋ว (MINI WATER PUMP)
8. LED 3 สี (น้ำเงิน, เขียว, แดง) + ตัวต้านทาน 220 โอห์ม
9. แหล่งจ่ายไฟ (ADAPTER 5V หรือ POWER BANK)

VI. การทำงานของระบบ (WORKING)

ในโครงงานนี้ เราได้ทำการเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เข้ากับอุปกรณ์เซนเซอร์และส่วนควบคุมต่างๆ เพื่อบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์แบบอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์ระดับน้ำ: เราใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิก (ULTRASONIC SENSOR HC-SR04) ต่อเข้ากับบอร์ด ESP32 เพื่อวัดระยะห่างจากผิวน้ำ
- การคำนวณค่าระดับน้ำ: เมื่อระบบเริ่มทำงาน ไมโครคอนโทรลเลอร์จะคำนวณระยะทางและแปลงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าผ่านสมการดังนี้:
  - $Water\ Percentage = \frac{Tank\ Height - Measured\ Distance}{Tank\ Height} \times 100$
- การเชื่อมต่อส่วนควบคุมอาหาร: เราใช้ SERVO MOTOR เชื่อมต่อกับขา GPIO 13 เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการจ่ายอาหาร และใช้ POTENTIOMETER เพื่อจำลองการวัดปริมาณอาหารคงเหลือในถังในรูปแบบเปอร์เซ็นต์



แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล (DATA MANAGEMENT PLATFORM)

ระบบของเราใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว (HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SEARCH?Q=SMARTBOT-AI.COM) เป็นแพลตฟอร์ม IOT เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อมูลได้แบบเรียลไทม์:

- DASHBOARD อัจฉริยะ: ในหน้า DASHBOARD ผู้ใช้สามารถดูสรุปข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบกราฟ (CHARTS) เพื่อวิเคราะห์สถิติการให้อาหารและน้ำย้อนหลังได้
- การบันทึกสถิติรายวัน: ระบบมีการใช้ฟังก์ชันการนับจำนวนครั้งสะสม เพื่อบันทึกว่าในแต่ละวันมีการสั่งจ่ายอาหารไปแล้วกี่ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การแจ้งเตือนแบบทันที: ระบบสามารถรวมเข้ากับ TELEGRAM BOT เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น อาหารใกล้หมด หรือมีการสั่งงานผ่านหน้าเว็บ

VII. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต (FUTURE SCOPE)

เทคโนโลยีของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกไกล โดยมีนวัตกรรมที่น่าสนใจดังนี้

- การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (PREDICTIVE MAINTENANCE): ระบบจะใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บไว้ มาวิเคราะห์ว่าอุปกรณ์ส่วนไหน (เช่น SERVO หรือปั๊มน้ำ) เริ่มเสื่อมสภาพและควรเปลี่ยนก่อนที่จะพังจริง
- การสั่งงานด้วยเสียง (VOICE COMMAND INTEGRATION): เหมือนกับการรวม ALEXA เข้ากับบ้านอัจฉริยะ ในอนาคตเราสามารถสั่ง "ALEXA, ให้อาหารแมวหน่อย" เพื่อให้บอร์ด ESP32 ทำงานได้ทันที
- ระบบ AI วิเคราะห์สุขภาพ: นำข้อมูลการกินย้อนหลังที่เราเก็บในฐานข้อมูล มาใช้ AI วิเคราะห์ว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติซึ่งอาจบ่งบอกถึงอาการป่วยได้หรือไม่
- การเชื่อมต่อที่ครอบคลุมขึ้น: เพิ่มกล้อง ESP32-CAM เพื่อให้เห็นภาพขณะสัตว์เลี้ยงกำลังกินอาหารควบคู่ไปกับข้อมูลบน DASHBOARD

VIII. (CONCLUSION)

การพัฒนาระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัตผ่านเทคโนโลยี IOT ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกดปุ่มสั่งงานผ่านหน้าเว็บเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ที่สำคัญคือ:

- ความแม่นยำในการบริหารทรัพยากร: ระบบช่วยให้เราสามารถวัดและวิเคราะห์รูปแบบการกินของสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำผ่านเซนเซอร์ต่างๆ ช่วยให้เจ้าของจัดการปริมาณอาหารและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การควบคุมและตรวจสอบแบบเรียลไทม์: เจ้าของสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านหน้า DASHBOARD ที่แสดงผลทันที ช่วยให้ตัดสินใจได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น อาหารหมด หรือน้ำไม่ไหล
- การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ: การรวมระบบแจ้งเตือนผ่าน TELEGRAM เข้ามา ทำให้การดูแลสัตว์เลี้ยงมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก

IX. ผลการดำเนินงาน (RESULTS)

หน้า DASHBOARD ของระบบ SMART PET FEEDER ที่ออกแบบมามีการแสดงผลค่าต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อให้สามารถติดตามสถานะการดูแลสัตว์เลี้ยงได้แบบเรียลไทม์ ดังนี้:

1. ส่วนแสดงสถานะทรัพยากร (RESOURCE MONITORING)

- ระดับอาหารคงเหลือ (FOOD LEVEL PERCENTAGE): แสดงผลเป็นเกจวัดวงกลม (DOUGHNUT CHART) ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งดึงค่ามาจากฐานข้อมูลที่ ESP32 ส่งมา
- ระดับน้ำในถัง (WATER LEVEL PERCENTAGE): แสดงผลเป็นเกจวัดวงกลมเช่นกัน โดยมีการคำนวณจากระยะทางที่เซนเซอร์อัลตราโซนิกวัดได้ (CM) แปลงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่า
- ระบบออนไลน์ (SYSTEM STATUS): มีแถบ STATUS BADGE แสดงสถานะ "ระบบออนไลน์" พร้อมไอคอนสีเขียว เพื่อยืนยันว่าบอร์ด ESP32 กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

2. ส่วนควบคุมการสั่งการ (CONTROL CENTER)

- ปุ่มจ่ายอาหาร (FEED ACTION): เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะส่งคำสั่งไปยังฐานข้อมูลเพื่อให้ ESP32 สั่งงาน SERVO MOTOR หมุนจ่ายอาหาร
- ปุ่มจ่ายน้ำ (WATER ACTION): ใช้สำหรับสั่งการจ่ายน้ำหรือเปิดระบบเติมน้ำผ่าน RELAY MODULE
- เวลาซิงค์ล่าสุด (LAST SYNC TIME): แสดงวันและเวลาล่าสุดที่ระบบได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความทันสมัย

3. ส่วนสถิติและการวิเคราะห์ (STATISTICS & HISTORY)

- กราฟสถิติการทำงานย้อนหลัง (HISTORY CHART): เป็นกราฟเส้นแสดงจำนวนครั้งที่มีการ "จ่ายอาหาร" และ "จ่ายน้ำ" ในรอบ 7 วันล่าสุด ช่วยให้เห็นพฤติกรรมการกินของสัตว์เลี้ยง
- จำนวนครั้งสะสมรายวัน (DAILY COUNTERS): ระบบมีการเก็บค่าลำดับครั้งสะสมในแต่ละวัน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมการเติมจริงในวันนั้น ๆ

A. กรณีมีอาหารและมีน้ำ

B. กรณีไม่มีอาหารและไม่มีน้ำ

โดยสรุปแล้ว ระบบให้อาหารสัตว์อัตโนมัตินำเสนอวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการให้อาหาร การควบคุมระดับน้ำ และการตรวจสอบสถานะความเป็นอยู่ผ่านระบบ IOT โครงงานนี้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิก (HC-SR04) และเซอร์โวมอเตอร์ (SERVO MOTOR) เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองได้จริง ด้วยโมดูล WI-FI ในตัวของ ESP32 ทำให้ระบบสามารถส่งข้อมูลระดับอาหารและน้ำแบบเรียลไทม์ไปยังฐานข้อมูล MYSQL บนเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมูลและแจ้งเตือนผ่านทาง WEB DASHBOARD และ TELEGRAM BOT สามารถตรวจสอบปริมาณอาหารคงเหลือ สั่งจ่ายอาหารจากระยะไกล และรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่ออาหารใกล้หมด ระบบนี้ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าถึงข้อมูลสถิติการกินย้อนหลัง ทำให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้อย่างเป็นระบบและทันสมัย